在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/reference_networking_azure.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求 1
Cloud Volumes ONTAP 的要求 1
□接器的要求 2
Cloud Volumes ONTAP 的安全□□□ 4
Connector 的安全□□□ 8

在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置 Azure 网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。其中包括□接器和 Cloud Volumes ONTAP 的网□□接。

Cloud Volumes ONTAP 的要求

在 Azure 中必□□足以下网□□接要求。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□通□ HTTP/HTTPS 流量□□以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

"了解如何配置 AutoSupport"。

安全□

□不需要□建安全□，因□ Cloud Manager 可以□□提供□些功能。如果□需要使用自己的，□参□下面列出的安全□□□。

IP 地址数

- □个□点： 5 个 IP 地址
- HA □： 16 个 IP 地址

□注意， Cloud Manager 会在 HA □上□建 SVM 管理 LIF ，但不会在 Azure 中的□□点系□上□建。

> LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **Azure Blob** 存□以□行数据分□

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

□些□限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

有□□置数据分□的□□信息，□参□ "将冷数据分□到低成本□象存□"。

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

有□□明，□参□ "Microsoft Azure 文□：在 Azure □□中□建站点到站点□接"。

□接器的要求

□置□的网□，以便 Connector 能□管理公有云□境中的□源和流程。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

> 如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信，□可以从□置□面指定代理服□器。□参□ "将 Connector 配置□使用代理服□器"。

□接到目□网□

□接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装了□接器，□必□□置与□□ Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN □接。

出站 Internet □□

□接器需要通□出站 Internet □□来管理公有云□境中的□源和流程。在 Azure 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下□ Cloud Manager 依□□系。
http://repo.mysql.com/	用于下□ MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	支持 Cloud Manager □□和下□清□、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	□□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。

端点	目的
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
* .blob.core.windows.net	使用代理□， HA □需要此参数。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。□行 Web □□器的□算机必□□接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。 根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ： • 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网□□接情形 在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	□的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。

Cloud Volumes ONTAP 的安全□□□

Cloud Manager 可□建包含 Cloud Volumes ONTAP 成功□行所需入站和出站□□的 Azure 安全□。□可能希望参考□些端口□行□□或使用自己的安全□。

Cloud Volumes ONTAP 的安全□需要入站和出站□□。

□□点系□的入站□□

除非□□描述注意到它会阻止特定入站流量，否□以下□□允□流量。

□先□和名称	端口和□□	源和目□	**Description**
1000 个 inbound_ssh	22 TCP	任意到任意	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
1001inbound_http	80/TCP	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□系□管理器 Web 控制台□行 HTTP □□
1002inbound_111_tcp	111 TCP	任意到任意	□程□程□用 NFS
1003 入站 _111_UDP	111 UDP	任意到任意	□程□程□用 NFS
1004 inbound_139	139 TCP	任意到任意	用于 CIFS 的 NetBIOS 服□会□
1005 inbound_161-162_TCP	161-162 TCP	任意到任意	□□网□管理□□
1006 inbound_161-162_UDP	161-162 UDP	任意到任意	□□网□管理□□
1007 inbound_443	443/TCP	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
1008 inbound_445	445 TCP	任意到任意	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
1009 inbound_635_tcp	635 TCP	任意到任意	NFS 挂□
1010 inbound_635_udp	635 UDP	任意到任意	NFS 挂□
1011 inbound_749	749 TCP	任意到任意	Kerberos
1012 inbound_2049_tcp	2049 TCP	任意到任意	NFS 服□器守□□程
1013 inbound_2049_udp	2049 UDP	任意到任意	NFS 服□器守□□程
1014 inbound_3260	3260 TCP	任意到任意	通□ iSCSI 数据 LIF □行 iSCSI □□
1015 Inbound_4045-4046_tcp	4045-4046 TCP	任意到任意	NFS □定守□□程和网□状□□控器
1016 inbound_4045-4046_udp	4045-4046 UDP	任意到任意	NFS □定守□□程和网□状□□控器

□先□和名称	端口和□□	源和目□	Description
1017 inbound_10000	10000 TCP	任意到任意	使用 NDMP □□
1018 inbound_11104-11105	11104-11105 TCP	任意到任意	SnapMirror 数据□□
3000 个 inbound_deny_all_tcp	任何端口 TCP	任意到任意	阻止所有其他 TCP 入站流量
3001 inbound_deny_all_udp	任何端口 UDP	任意到任意	阻止所有其他 UDP 入站流量
65000 个 AllowVnetInBound	任何端口任何□□	VirtualNetwork 到 VirtualNetwork	vNet 中的入站流量
65001 AllowAzureLoadBalancerInBound	任何端口任何□□	AzureLoadBalancer 到任何	来自 Azure □准□□平衡器的数据流量
65500 DenyAllInBound	任何端口任何□□	任意到任意	阻止所有其他入站流量

HA 系□的入站□□

除非□□描述注意到它会阻止特定入站流量，否□以下□□允□流量。

> 与□□点系□相比， HA 系□的入站□□更少，因□入站数据流量通□ Azure □准□□平衡器。因此，来自□□平衡器的流量□□于打□状□，如 "AllowAzureLoadBalancerInBound" □□中所示。

□先□和名称	端口和□□	源和目□	Description
100 inbound_443	443 任何□□	任意到任意	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
101 inbound_111_tcp	111 任何□□	任意到任意	□程□程□用 NFS
102 inbound_2049_tcp	2049 任何□□	任意到任意	NFS 服□器守□□程
111 inbound_ssh	22 任何□□	任意到任意	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
121 inbound_53	53 任何□□	任意到任意	DNS 和 CIFS
65000 个 AllowVnetInBound	任何端口任何□□	VirtualNetwork 到 VirtualNetwork	vNet 中的入站流量
65001 AllowAzureLoadBalancerInBound	任何端口任何□□	AzureLoadBalancer 到任何	来自 Azure □准□□平衡器的数据流量
65500 DenyAllInBound	任何端口任何□□	任意到任意	阻止所有其他入站流量

出站□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受， □遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□包括以下出站□□。

Port	□□	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有 UDP	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系□上的接口（ IP 地址）。

服□	**Port**	□□	源	目□	目的
Active Directory	88	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	137.	UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	139.	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP 和 UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	464.	UDP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	749	TCP	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	88	TCP	数据 LIF （ NFS， CIFS， iSCSI ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	137.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	139.	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP 和 UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	464.	UDP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	749	TCP	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
DHCP	68	UDP	□点管理 LIF	DHCP	首次□置 DHCP 客□端
DHCP	67	UDP	□点管理 LIF	DHCP	DHCP 服□器

服□	Port	□□	源	目□	目的
DNS	53.	UDP	□点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	18600 – 18699	TCP	□点管理 LIF	目□服□器	NDMP 副本
SMTP	25.	TCP	□点管理 LIF	□件服□器	SMTP 警□、可用于 AutoSupport
SNMP	161.	TCP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	161.	UDP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	162.	TCP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	162.	UDP	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
SnapMirror	11104.	TCP	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
	11105.	TCP	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	SnapMirror 数据□□
系□日志	514.	UDP	□点管理 LIF	系□日志服□器	系□日志□□消息

Connector 的安全□□□

Connector 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

Port	□□	目的
22.	SSH	提供□ Connector 主机的 SSH □□
80	HTTP	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□
443.	HTTPS	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□

出站□□

□接器的□定□安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□安全□包括以下出站□□。

Port	□□	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有 UDP	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服□	Port	□□	目□	目的
Active Directory	88	TCP	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	139.	TCP	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	389.	TCP	Active Directory 目□林	LDAP
	445	TCP	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	464.	TCP	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	749	TCP	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	137.	UDP	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	138.	UDP	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	464.	UDP	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
API □用和 AutoSupport	443.	HTTPS	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	3000	TCP	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
DNS	53.	UDP	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.